Fitxa 5 · La llei de Boyle-Mariotte

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 9. Si la temperatura no canvia, quan el volum d'un gas es fa més petit, la pressió es fa més gran en la mateixa proporció.

Llei de Boyle-Mariotte (temperatura constant): $P_1\,V_1 = P_2\,V_2$. Si el volum es redueix a la meitat, la pressió es duplica. Les unitats de P_1 i P_2 han de ser iguals (i les de V_1 i V_2 també).

Exemple resolt · la xeringa

Una xeringa tapada té 60 mL d'aire a 1 atm. Empenyem fins a 15 mL. Quina pressió té l'aire? **Dades:** $P_1 = 1\ \text{atm}$, $V_1 = 60\ \text{mL}$, $V_2 = 15\ \text{mL}$. **Llei:** $P_1V_1 = P_2V_2 \rightarrow P_2 = \dfrac{P_1V_1}{V_2} = \dfrac{1 \cdot 60}{15} = 4\ \text{atm}$. Té sentit: el volum és 4 vegades més petit i la pressió, 4 vegades més gran.

1. **La manxa.** Una manxa de bicicleta té 0,5 L d'aire a 1 atm. Si tapem la sortida i comprimim l'aire fins a 0,2 L, quina pressió té?

2. **El globus que puja.** Un globus amb 3 L d'heli a 1 atm puja fins a una altura on la pressió és de 0,6 atm. Quin volum té allà (si la temperatura no canvia)? Per què els globus acaben rebentant?

3. **La bombolla del submarinista.** A 10 m de fondària la pressió és de 2 atm. Una bombolla de 4 mL surt d'allà i puja fins a la superfície (1 atm). Quin volum té en arribar-hi?

4. **Amb altres unitats.** Un gas ocupa 2,5 L a 760 mmHg. Quin volum ocuparà a 950 mmHg?

5. **Al revés.** Quin volum hauria de tenir l'aire de la xeringa de l'exemple perquè la pressió fos de 1,5 atm?

6 **Comprimim.** Un gas ocupa 4 L a 1 atm. Quin volum ocuparà a 2 atm, si la temperatura no canvia?

7 **La xeringa.** Una xeringa tapada té 50 mL d'aire a 1 atm. Fins a quin volum l'hem d'empènyer perquè la pressió sigui de 2,5 atm?

8 **La bombolla que creix.** Una bombolla d'1 mL surt d'un bussejador a 30 m de fondària, on la pressió és de 4 atm. Quin volum tindrà a la superfície (1 atm)?

9 **Taula i gràfica.** Un gas compleix P · V = 12 atm·L. Completa la taula i dibuixa la gràfica P–V. Quina forma té?

P (atm)	1	2	3	4	6
V (L)					

10 **En mmHg.** Un gas ocupa 2 L a 760 mmHg. Quin volum ocuparà a 380 mmHg?